

SECCIÓN: Estimación Técnica de Esfuerzo

Rol: Desarrollador / Integrador **Elaborado por:** Héctor Rafael Mejía Pliego

1. Tabla Detallada de Horas por Rol

Para la construcción del sistema "Gestión Documental Digital", se ha estructurado una estimación de esfuerzo basada en la arquitectura de cuatro capas (Controller, Service, Repository, Entity). El esfuerzo principal se concentra en el desarrollo del backend debido a las estrictas reglas de validación documental y seguridad.

Rol	Actividades Técnicas Principales	Horas Estimadas
Analista de Requisitos	Definición de trazabilidad, levantamiento de reglas de negocio (completitud de expedientes y vigencias temporales) y estructuración de la matriz de beneficios.	20 horas
Diseñador de Software	Modelado arquitectónico UML (Clases y Secuencia), diseño de interfaces (UI/UX) para el visor de documentos en navegador y estructuración de la base de datos relacional.	25 horas
Desarrollador / Integrador	Implementación de middleware RBAC, endpoints RESTful, algoritmos de validación binaria (Magic Number), conexión con Object Store y reactividad del Dashboard.	70 horas
Responsable de Calidad (QA)	Pruebas de integración, auditoría de vulnerabilidades (inyección de archivos), pruebas de estrés en la carga documental y verificación de trazabilidad.	15 horas
TOTAL	Esfuerzo base estimado del equipo completo.	130 horas

2. Justificación de cada estimación

La asignación de horas no es arbitraria; responde directamente a la complejidad arquitectónica de los componentes modelados en la fase de diseño:

- **Analista (20h):** Su carga de trabajo es intensiva al inicio del proyecto. Requiere traducir la normatividad institucional a lógica computacional, asegurando que funcionalidades como el "Dictamen Final" (RF-12) no automaticen decisiones humanas, sino que sirvan de soporte administrativo.
- **Diseñador (25h):** El diseño exige la orquestación de múltiples diagramas de comportamiento y estructura. El modelado de la persistencia desacoplada (separando Repo_BD de Repo_ObjectStore) requiere un análisis meticuloso para no romper la integridad referencial.
- **Desarrollador (70h):** Concentra el mayor volumen de esfuerzo (53% del total). Esta carga se justifica por la construcción de la capa Service. La clase Svc_Validacion demanda un trabajo profundo a nivel de bytes para extraer metadatos e inspeccionar encabezados binarios, previniendo la carga de archivos corruptos o maliciosos camuflados como PDF. Asimismo, la clase Svc_Expediente requiere la programación de consultas transaccionales (COUNT) a prueba de condiciones de carrera para garantizar que un expediente incompleto jamás sea catalogado como válido.
- **Calidad (15h):** Su esfuerzo es crítico en la etapa final. Justifica sus horas en la creación de entornos de prueba automatizados para validar los bloqueos de seguridad HTTP 400 y 403, garantizando que un usuario "Aspirante" no pueda vulnerar el sistema escalando privilegios.

3. Ajuste Porcentual por Escenario

La estimación base de 130 horas asume un flujo de trabajo sin bloqueos críticos. Sin embargo, la ingeniería de software exige la proyección de variaciones basadas en el entorno de desarrollo:

- **Escenario Realista (Base 100%):** Representa el curso de acción donde los requerimientos no sufren mutaciones y la integración con la infraestructura local (servidores y base de datos) fluye según la capacidad técnica documentada en el estudio de factibilidad.
- **Escenario Optimista (-15% de desviación):** Contempla una reducción en el tiempo de integración. Ocurriría si la API del Object Store presenta una latencia mínima, si las librerías de lectura de Magic Numbers se acoplan sin conflictos al framework seleccionado, y si el despliegue del visor PDF en el frontend no presenta problemas de compatibilidad Cross-Browser.
- **Escenario Pesimista (+30% de desviación):** Un incremento drástico del esfuerzo. Ocurriría si las pruebas de estrés revelan fugas de memoria

(Memory Leaks) durante la inspección simultánea de múltiples PDFs pesados, obligando a reescribir la lógica hacia un modelo asíncrono o basado en colas de procesamiento (Message Queues).

4. Identificación de Riesgos Técnicos que Afectan Costos

A nivel de desarrollo, se han detectado contingencias estructurales que, de materializarse, impactarían directamente en el costo económico por horas extra de refactorización:

1. Falla en la validación binaria y sanitización: Si un archivo malicioso logra burlar la barrera del DocumentoController por una validación deficiente del MIME type, el costo de mitigar la brecha de seguridad y limpiar el repositorio requeriría un mínimo de 20 horas adicionales de desarrollo de parches urgentes y auditoría forense.
2. Condiciones de carrera en la persistencia (Race Conditions): Si un usuario manipula múltiples solicitudes concurrentes en el CU-05 (Enviar postulación), logrando evadir el COUNT de documentos obligatorios, el sistema registraría datos inconsistentes. Solucionar este fallo exigiría rediseñar la base de datos para implementar bloqueos transaccionales a nivel de fila (Row-level locking), impactando con 15 horas extra.
3. Saturación del almacenamiento transaccional: Si por restricciones de red institucional falla la conexión con el Repo_ObjectStore y el sistema hace un Fallback guardando los documentos como BLOBs en la base relacional, la infraestructura colapsaría rápidamente. Migrar estos datos de forma retroactiva costaría aproximadamente 12 horas operativas.

5. Tabla Comparativa Final de Horas por Escenario

La siguiente matriz proyecta el costo en esfuerzo humano (horas de trabajo) bajo los tres escenarios de riesgo, proporcionando el insumo numérico necesario para el dictamen final de viabilidad económica.

Rol del Equipo	Escenario Optimista (-15%)	Escenario Realista (Base)	Escenario Pesimista (+30%)
Analista	17.0 horas	20.0 horas	26.0 horas
Diseñador	21.25 horas	25.0 horas	32.5 horas

Desarrollador	59.5 horas	70.0 horas	91.0 horas
Responsable de Calidad (QA)	12.75 horas	15.0 horas	19.5 horas
ESFUERZO TOTAL	110.5 horas	130.0 horas	169.0 horas

Conclusión Técnica de Esfuerzo: La brecha de 58.5 horas entre el escenario optimista y el pesimista evidencia que la rentabilidad del proyecto es altamente sensible a la estabilidad de la infraestructura de almacenamiento y a la solidez inicial de la arquitectura de seguridad. El equipo de desarrollo debe priorizar la creación de pruebas unitarias sobre los módulos de Svc_Validacion desde el sprint número uno para asegurar la convergencia hacia el escenario realista.